LERNTEXT · INFORMATIK · BLOCK 2.2

Mit Bits rechnen und Text speichern

Binäre Addition und ASCII

Die Elster GmbH speichert Zahlen und Produktnamen. In Block 2.1 haben Sie gelernt, wie Zahlen im Binärsystem dargestellt werden. Jetzt addieren wir solche Zahlen. Danach betrachten wir, wie ein Computer auch Zeichen wie A oder K speichern kann.

1. Binär addieren: Was passiert bei zwei Einsen?

Im Lager liegen 101_2 Packungen eines Artikels. Eine Lieferung bringt 11_2 Packungen. Für den neuen Bestand muss das System beide Zahlen addieren.

Im Dezimalsystem rechnen Sie bei der schriftlichen Addition von rechts nach links. Wird eine Summe an einer Stelle zu groß, entsteht ein Übertrag. Das Prinzip gilt auch im Binärsystem. Dort sind aber nur die Ziffern 0 und 1 erlaubt.

Die Grundregeln

$0 + 0 = 0$ $\quad 0 + 1 = 1$ $\quad 1 + 0 = 1$

$1 + 1 = 10_2$: An der aktuellen Stelle steht 0. Eine 1 wird nach links übertragen.

$1 + 1 + 1 = 11_2$: An der aktuellen Stelle steht 1. Eine 1 wird nach links übertragen.

10_2 bedeutet *zwei*, nicht zehn. Die 1 steht an der Zweierstelle. Ein **Übertrag** ist die 1, die wir bei der nächsten Stelle links mitrechnen.

2. Vormachen: $101_2 + 11_2$

Wir schreiben gleiche Stellen untereinander. Dafür ergänzen wir vorne Nullen: Aus 101_2 wird 0101_2, aus 11_2 wird 0011_2. Der Zahlenwert bleibt gleich.

Stellenwert	8	4	2	1
Übertrag	1	1	1	
Bestand	0	1	0	1
+ Lieferung	0	0	1	1
Summe	1	0	0	0

Wir beginnen rechts: $1 + 1 = 10_2$. Wir schreiben 0 und übertragen 1. An der Zweierstelle rechnen wir $0 + 1 + 1 = 10_2$. Wieder schreiben wir 0 und übertragen 1. An der Viererstelle ergibt $1 + 0 + 1$ ebenfalls 10_2. Links bleibt $0 + 0 + 1 = 1$.

Ergebnis und Kontrolle

$101_2 + 11_2 = 1000_2$. Der neue Bestand beträgt acht Packungen.
Kontrolle: $5 + 3 = 8$.

3. Wenn drei Einsen zusammenkommen

Ein anderer Elster-Artikel hat den Bestand 111_2. Die Lieferung umfasst 11_2 Packungen. Beim Addieren kann eine Stelle zwei Einsen und einen Übertrag enthalten.

Stellenwert	8	4	2	1
Übertrag	1	1	1	
Bestand	0	1	1	1
+ Lieferung	0	0	1	1
Summe	1	0	1	0

An der Einerstelle entsteht aus $1 + 1$ eine 0 mit Übertrag. An der Zweierstelle rechnen wir dann $1 + 1 + 1 = 11_2$. Hier schreiben wir **1** und übertragen **1**. An der Viererstelle ergibt $1 + 0 + 1 = 10_2$ eine 0 mit Übertrag. Links steht schließlich 1.

Das Ergebnis lautet 1010_2. Die Kontrolle im Dezimalsystem bestätigt es: $7 + 3 = 10$.

Eine feste Routine

Schreiben Sie gleiche Stellen untereinander. Beginnen Sie rechts. Rechnen Sie den Übertrag immer mit. Notieren Sie einen neuen Übertrag eine Stelle weiter links. Ein letzter Übertrag wird zur neuen linken Stelle des Ergebnisses.

4. Kann das Ergebnis mehr Bits benötigen?

Ein Elster-System speichert einen Bestand mit genau fünf Bits. Der größte mögliche Wert ist $11111_2 = 31_{10}$. Kommt eine Packung hinzu, gilt:

$$11111_2 + 1_2 = 100000_2 = 32_{10}.$$

Das richtige Ergebnis hat sechs Stellen. Es passt deshalb nicht in die fünf vorgesehenen Bits. Das System muss diesen Fall behandeln. Wir betrachten hier nur, wie viele Bits für das richtige Ergebnis erforderlich sind.

Typische Fehler

Ein Übertrag darf nicht verloren gehen. Das Ergebnis darf auch nicht einfach auf die bisherige Stellenzahl gekürzt werden. Aus $111_2 + 1_2$ wird 1000_2, nicht 000_2.

Selbstkontrolle: binäre Addition

Bearbeiten Sie die Aufgaben zunächst ohne den Text.

a) Berechnen Sie $1011_2 + 111_2$ schriftlich. Notieren Sie die Überträge.

b) Erklären Sie den Unterschied zwischen $1 + 1$ und $1 + 1 + 1$ bei der schriftlichen binären Addition.

c) Begründen Sie, ob fünf Bits für $11101_2 + 11_2$ ausreichen.

5. Warum braucht Text eine Vereinbarung?

Die Elster-Kasse speichert nicht nur Mengen, sondern auch den Produktnamen `KAFFEE`. Ein Speicher stellt Daten als Bits dar. Damit wir aus Bits wieder Buchstaben lesen können, brauchen wir eine feste Zuordnung.

Die Idee ist einfach: Einem Zeichen wird eine Zahl zugeordnet. Diese Zahl können wir binär darstellen. Die Kasse und der Lagerrechner müssen dieselbe Zuordnung verwenden. Nur dann können sie die übertragene Bitfolge als denselben Text lesen.

Was ist ASCII?

ASCII ist ein festgelegter Zeichencode. Er ordnet Zeichen bestimmte Zahlenwerte zu. Zum Beispiel gehört zum großen A die Zahl 65, zum großen K die Zahl 75. Diese Zuordnungen stehen in der ASCII-Tabelle.

ASCII ist die Abkürzung für *American Standard Code for Information Interchange*. Der Code umfasst 128 Werte von 0 bis 127. Dazu gehören Groß- und Kleinbuchstaben, Ziffern, Satzzeichen und Steuerzeichen. Sie müssen die Tabelle nicht auswendig lernen. Für die Aufgaben verwenden Sie die bereitgestellte Tabelle.

6. Vormachen: vom Zeichen A zum Byte

Die Zuordnung A $\longrightarrow$ 65 wurde vereinbart. Sie wird nicht aus der Form des Buchstabens berechnet. Wir schlagen sie nach. Erst danach beginnt eine Rechnung, die wir bereits kennen:

$$\underbrace{\mathrm{A} \longrightarrow 65}_{\text{nachschlagen}} \qquad \underbrace{65 = 64 + 1 = 1000001_2}_{\text{umrechnen}}\,.$$

Ein Zeichen in seinen Code zu übersetzen heißt **codieren**. ASCII benötigt sieben Bits, denn $2^7 = 128$. Mit sieben Bits lassen sich genau die Werte 0 bis 127 darstellen.

In unserem Speichermodell belegt jedes Zeichen ein Byte. Ein Byte hat acht Bits. Deshalb ergänzen wir ganz links eine 0. Aus 1000001_2 wird das Byte `01000001`. Die führende 0 ändert den Zahlenwert nicht.

ASCII und unser Speichermodell unterscheiden

ASCII ist ein Code mit sieben Bits. Für die Speicherung verwenden wir in diesen Aufgaben acht Bits je Zeichen. Die zusätzliche Stelle links ist 0.

7. Vormachen: vom Byte zurück zum Zeichen

Der Lagerrechner liest das Byte `01000001`. Zuerst bestimmen wir den Zahlenwert: 64 + 1 = 65. Dann suchen wir in der Tabelle das Zeichen zum Code 65. Dort steht A. Aus einem Code wieder das Zeichen zu bestimmen heißt **decodieren**.

8. Die Tabelle mit Spalten- und Zeilenbits lesen

Die große Tabelle am Ende zeigt eine andere Darstellung derselben ASCII-Zuordnung. Oben stehen drei **Spaltenbits**. Links stehen vier **Zeilenbits**. Zusammen ergeben sie die sieben ASCII-Bits. Sie können den Code damit direkt ablesen, ohne zuerst einen Dezimalwert zu berechnen.

Suchen wir K: Es steht in der Spalte `100` und in der Zeile `1011`. Wir schreiben **zuerst die Spaltenbits, danach die Zeilenbits**:

$$\underbrace{100}_{\text{Spalte}}\ \underbrace{1011}_{\text{Zeile}} = 1001011_2.$$

Für unser Byte ergänzen wir links 0: `01001011`. Zur Kontrolle gilt $64 + 8 + 2 + 1 = 75$. Das ist der ASCII-Wert von K.

Beim Rückweg lesen wir `01001011`. Wir lassen die zusätzliche linke 0 weg und teilen die sieben ASCII-Bits in 100|1011. In der Spalte `100` und der Zeile `1011` finden wir K. Die Reihenfolge von Spalte und Zeile darf nicht vertauscht werden.

Zwei Wege zum gleichen Code

Mit einer Dezimaltabelle: Zeichen nachschlagen, dann den Zahlenwert binär darstellen. Mit der Bit-Tabelle: Spalten- und Zeilenbits direkt zusammensetzen. Beide Wege führen zur gleichen Bitfolge.

9. Einen Produktnamen speichern

Jedes Zeichen erhält seinen eigenen Code. Für `KAFFEE` speichert Elster in unserem Modell sechs Bytes in der richtigen Reihenfolge:

K	A	F	F	E	E
`01001011`	`01000001`	`01000110`	`01000110`	`01000101`	`01000101`

Gleiche Zeichen erhalten den gleichen Code. Das Wort benötigt $6 \cdot 1 = 6$ Byte, also 48 Bits. Zusätzliche Daten für die Speicherung zählen wir in unserem Modell nicht mit.

10. Die Zahl 1 ist etwas anderes als das Zeichen „1“

Als nichtnegative ganze Zahl in einem Byte lautet die Darstellung von 1: `00000001`. Das ASCII-Zeichen 1 hat dagegen den vereinbarten Code 49. Sein Byte lautet `00110001`. Die Zahl kann eine Menge angeben. Das Zeichen kann zum Beispiel Teil eines Artikelnamens sein.

Bits brauchen eine vereinbarte Bedeutung

Dieselbe Art von Speicher kann Zahlen und Text speichern. Wie eine Bitfolge gelesen wird, hängt von der vereinbarten Darstellung ab.

Arbeitshilfe: vollständige ASCII-Tabelle

Oben stehen die drei Spaltenbits, links die vier Zeilenbits. Lesen Sie **Spalte vor Zeile**. Für ein Byte ergänzen Sie ganz links eine 0. Beispiel K: 100|1011 →`01001011`.

Zeile	000	001	010	011	100	101	110	111
`0000`	NUL	DLE	SP	0	@	P	`	p
`0001`	SOH	DC1	!	1	A	Q	a	q
`0010`	STX	DC2	"	2	B	R	b	r
`0011`	ETX	DC3	#	3	C	S	c	s
`0100`	EOT	DC4	$	4	D	T	d	t
`0101`	ENQ	NAK	%	5	E	U	e	u
`0110`	ACK	SYN	&	6	F	V	f	v
`0111`	BEL	ETB	’	7	G	W	g	w
`1000`	BS	CAN	(	8	H	X	h	x
`1001`	HT	EM	)	9	I	Y	i	y
`1010`	LF	SUB	*	:	J	Z	j	z
`1011`	VT	ESC	+	;	**K**	[	k	{
`1100`	FF	FS	,	<	L	\	l	|
`1101`	CR	GS	-	=	M	]	m	}
`1110`	SO	RS	.	>	N	^	n	~
`1111`	SI	US	/	?	O	_	o	DEL

Hinweis: SP bedeutet Leerzeichen. Die Kürzel wie NUL oder LF bezeichnen Steuerzeichen. Für unsere Aufgaben müssen Sie diese Kürzel nicht erklären oder auswendig lernen.

Selbstkontrolle: ASCII als Anwendung

Verwenden Sie für a) und b) die Tabelle.

a) Bestimmen Sie den Produktnamen aus den Bytes:
`01001011 01000101 01001011 01010011`.

b) Bestimmen Sie die Bytefolge für `EIS`.

c) Rechnen Sie den Dezimalcode 79 in eine achtstellige Binärzahl um. Notieren Sie den Rechenweg. Decken Sie dafür die Tabelle ab.

d) Begründen Sie, warum Kasse und Lagerrechner denselben Zeichencode verwenden müssen.

Rechenaufgabe im Klausurformat

Bei Elster liegen 1101_2 Packungen im Lager. Eine Lieferung bringt 11_2 Packungen. Berechnen Sie den neuen Bestand schriftlich im Binärsystem. Notieren Sie die Überträge. **(3 Punkte)**

Punkteschema: Stellen richtig ausrichten: 1 Punkt. Überträge vollständig und richtig: 1 Punkt. Ergebnis richtig: 1 Punkt.